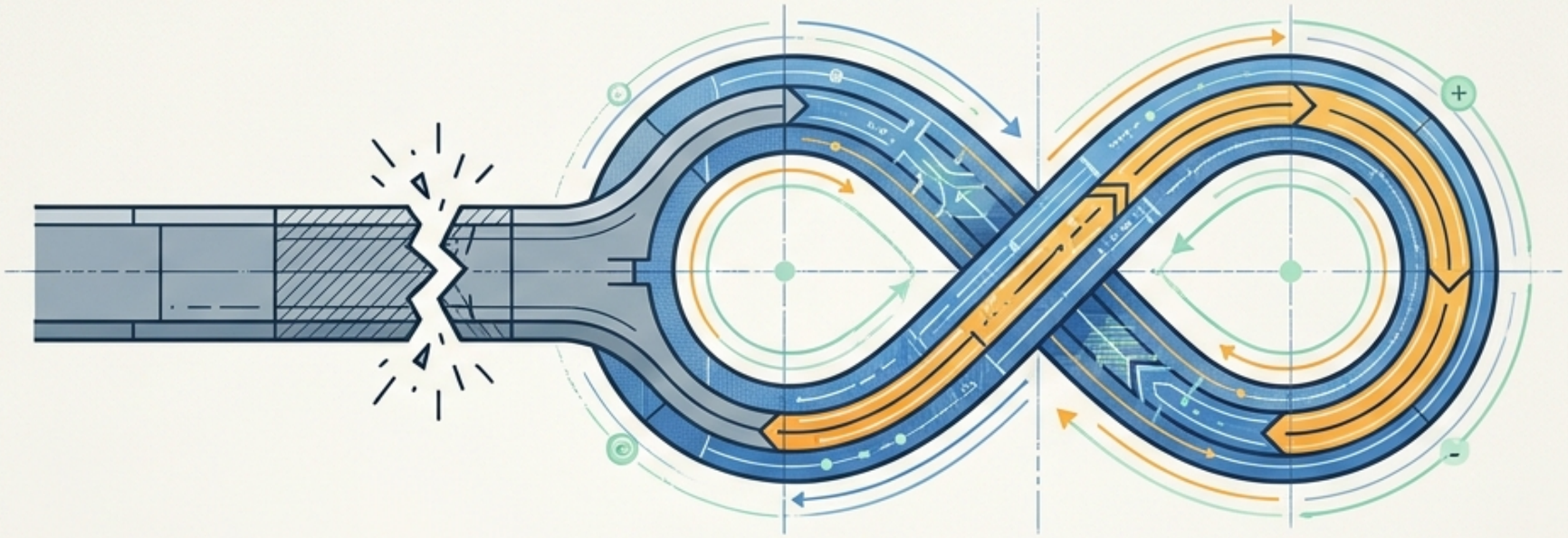


Software é um Produto, não um Projeto.

Por que a engenharia moderna abandonou a ilusão da previsibilidade para abraçar a mudança contínua.

Gemini Notebook

A Ilusão do Conhecimento Perfeito

Quero um sistema para reservar hotéis. Quanto tempo leva?

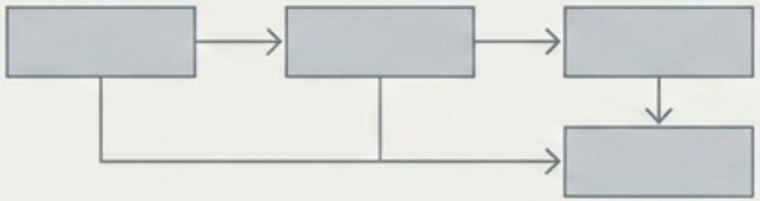
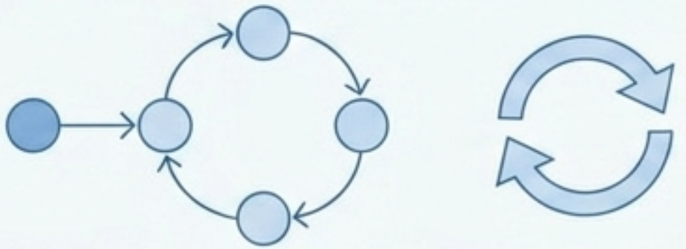
```
> EXECUTING ESTIMATE...
> ERROR: MISSING VARIABLES

[UNKNOWN] O que o usuário realmente quer
[UNKNOWN] Como o sistema será utilizado
[UNKNOWN] Dificuldades técnicas ocultas
[UNKNOWN] Mudanças futuras de mercado
```

Uma estimativa não é uma previsão do futuro.
É uma hipótese baseada no (pouco) conhecimento de hoje.

Gemini Notebook

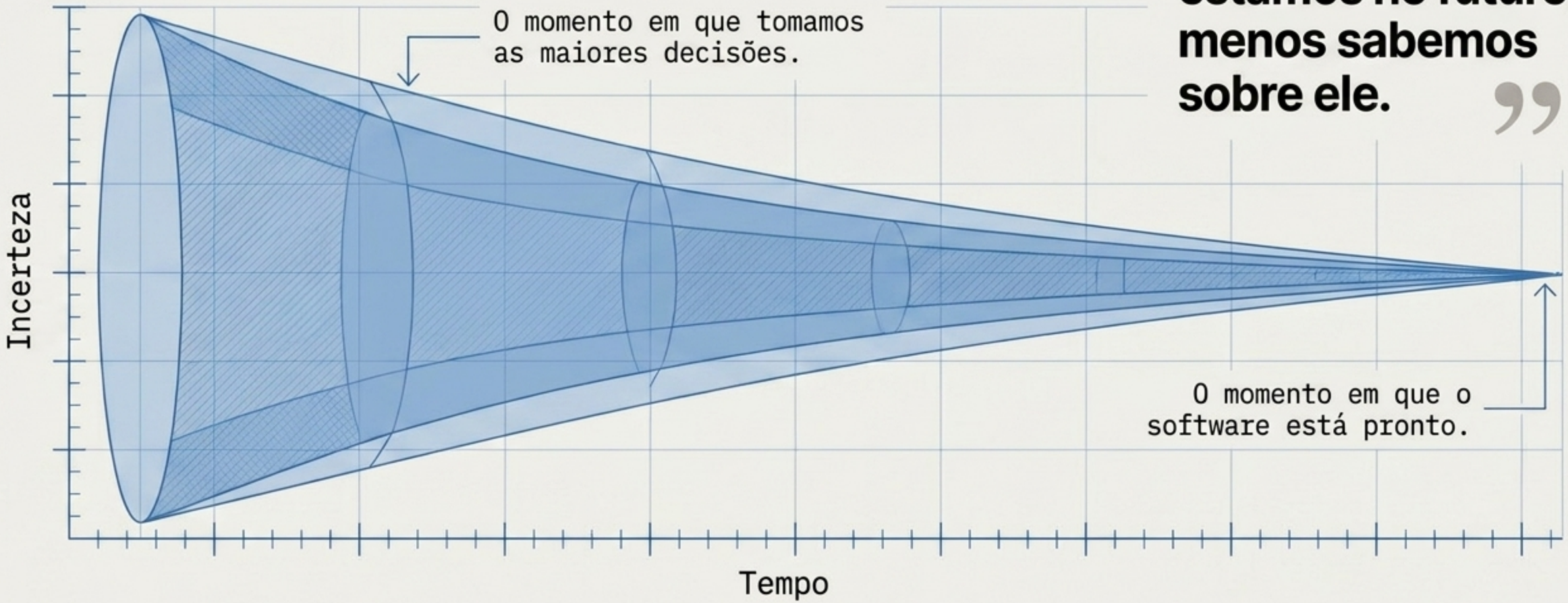
A Mudança de Paradigma

	PROJETO	PRODUTO
Estrutura	Planejar → Executar → Encerrar 	Problema → Hipótese → Aprendizado → (Repete) 
Estado Final	Terminamos o software.	Continua evoluindo. Não há linha de chegada.
Métrica de Sucesso	Entregamos o que planejamos?	Resolvemos o problema do usuário?

Gemini Notebook

O Paradoxo do Planejamento Tradicional

> **Quanto mais longe estamos no futuro, menos sabemos sobre ele.**



Gemini Notebook

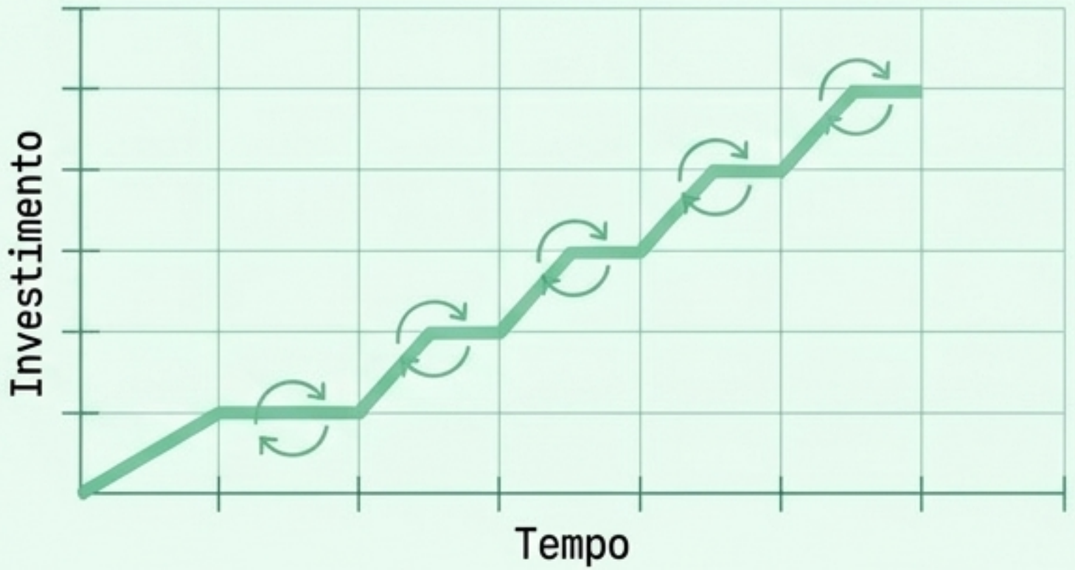
O Custo do Feedback Tardio

O Modelo Tradicional (BDUF)



O usuário só consegue dizer “Vocês construíram a coisa errada” depois que o orçamento inteiro foi gasto.

O Modelo Iterativo (Ágil)



Errar custa barato. O objetivo não é evitar erros, mas descobri-los rapidamente através de correções contínuas.

Gemini Notebook

A Regra Fundamental da Engenharia Ágil

> **“The business changes. The technology changes. The team changes. The team members change. The problem isn’t change, per se; the problem is the inability to cope with change when it comes.”**

-- Kent Beck, Extreme Programming Explained

Gemini Notebook

Por Que os Requisitos Mudam?



Entendimento do Problema

O cliente pede um relatório, mas depois descobre que precisa de um alerta automático.



Comportamento do Usuário

Os usuários nunca utilizam o sistema da maneira como nós imaginamos inicialmente.

O Software



Ambiente Externo

Surgem novos concorrentes, novas tecnologias, mudanças na economia ou nas leis.



O Próprio Software

Ver um protótipo funcionando revela necessidades que antes eram impossíveis de imaginar.

Gemini Notebook

Output ≠ Outcome



Métricas de Vaidade (Output)

- Implementamos 25 funcionalidades.
- Entregamos o novo fluxo de checkout.

A ILUSÃO: Código escrito é tratado como se fosse valor.



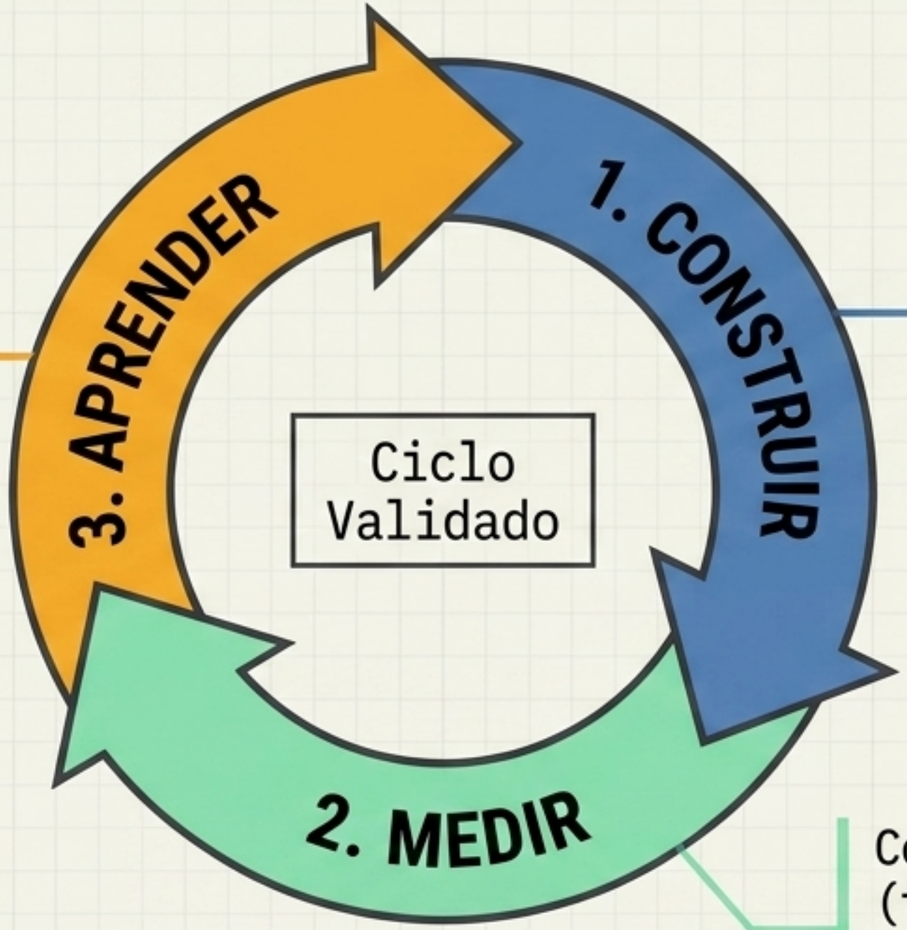
Métricas de Negócio (Outcome)

- A taxa de conversão aumentou 15%.
- Mais usuários completam compras.

A REALIDADE: Software funcionando só tem valor se produzir mudança positiva.

Gemini Notebook

A Máquina de Aprendizado Contínuo



Construir para gerar evidência (Protótipos, MVPs). Não significa “escrever todo o código”.

Coletar dados quantitativos (tempo de resposta, conversão) e qualitativos (observação, entrevistas).

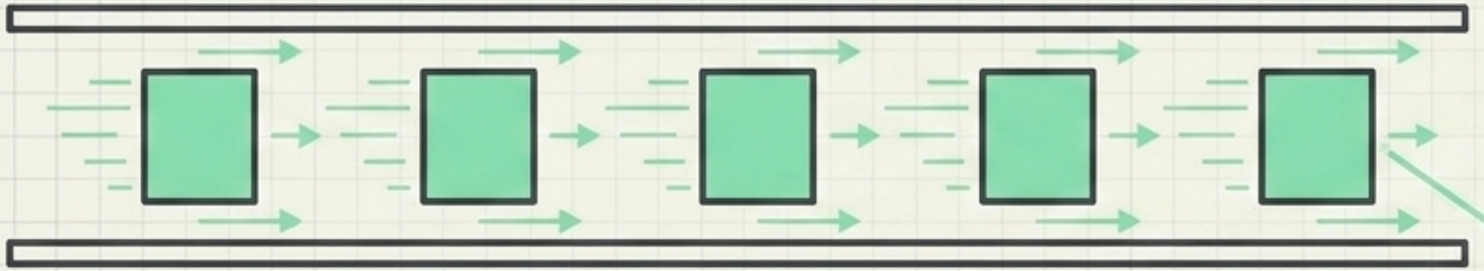
Decidir o próximo passo. Continuar, pivotar, abandonar ou criar um novo experimento.

Gemini Notebook

O Poder dos “Small Batches”



BATCH GRANDE: Alto risco, feedback lento. Se algo falha, encontrar a causa raiz é um pesadelo.



BATCH PEQUENO: Baixo risco, feedback instantâneo. Integração e entregas frequentes isolam falhas imediatamente.

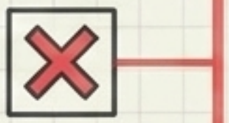
Gemini Notebook

O Manifesto Ágil Desmistificado

Responding to change

OVER

following a plan



A Caricatura

Agile = Não **planejar** nada, apenas sentar, **programar** e **improvisar** o tempo todo.



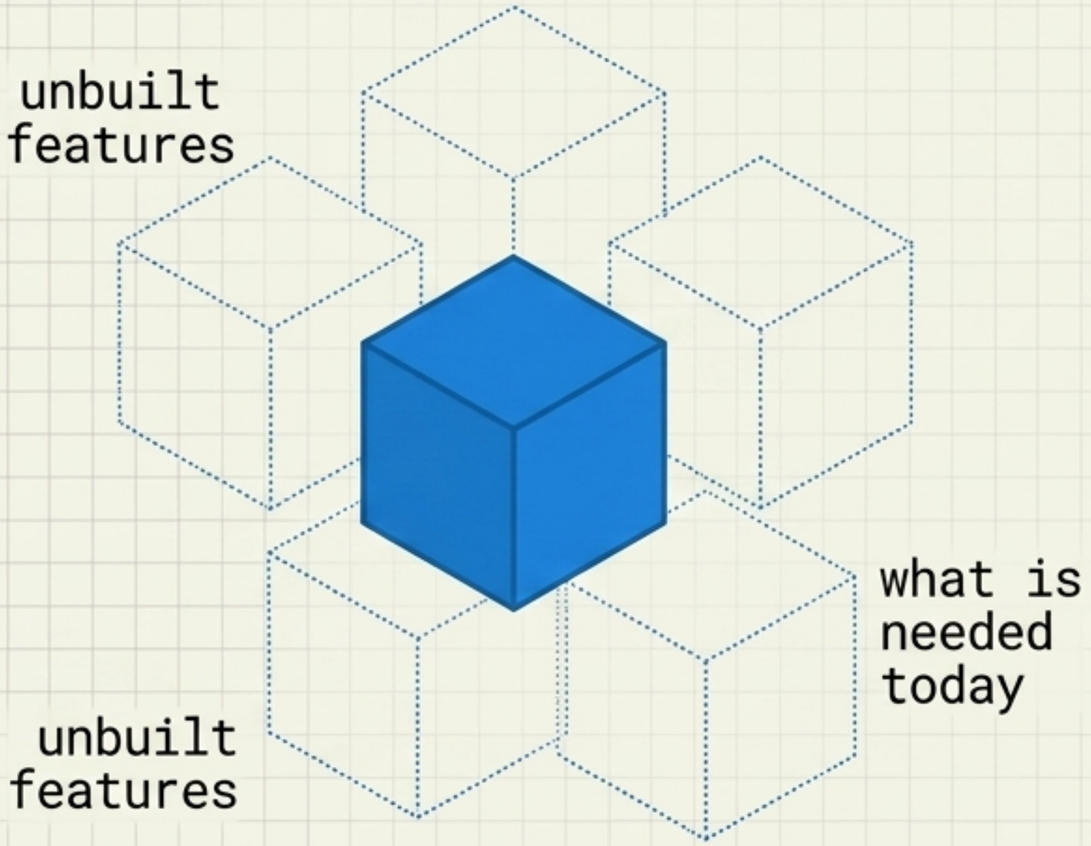
A Verdade

Agile = **Planejar** continuamente à medida que nosso **conhecimento** aumenta. O plano inicial é apenas a nossa melhor **hipótese**.

Gemini Notebook

YAGNI & A Arte do Não-Fazer

Y.A.G.N.I. = You Aren’t Gonna Need It.

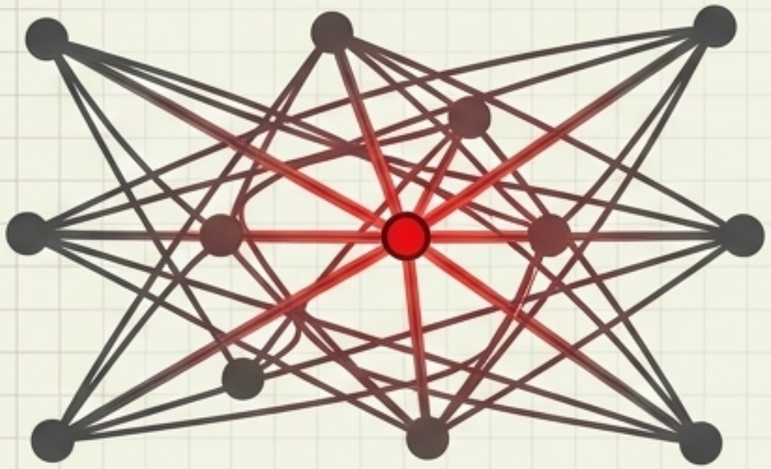


STRUCTURAL
“Simplicity—the art of maximizing the amount of work not done—is essential.”
LOGIC
Cada funcionalidade adiciona código, testes, complexidade e superfície de manutenção. Se precisarmos no futuro, construímos quando tivermos evidência empírica.

Gemini Notebook

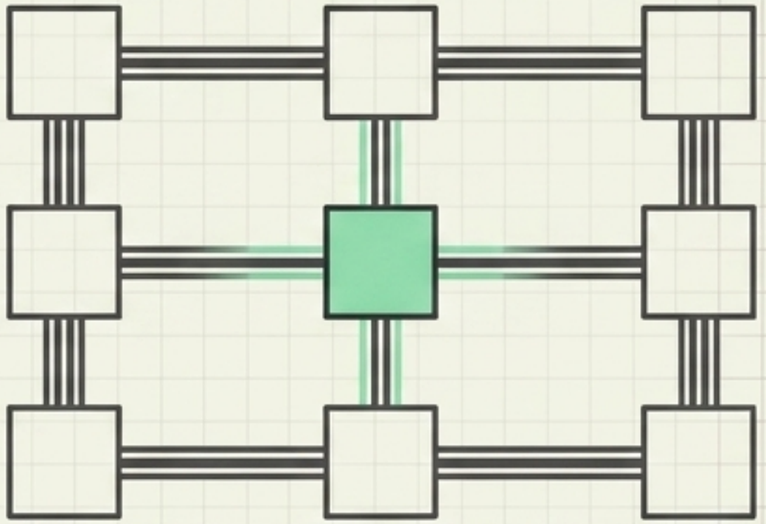
Agilidade Exige Excelência Técnica

SISTEMA A (Frágil)



Alto Custo de Mudança. Alterar uma linha requer modificar 12 arquivos, testes frágeis e deploy manual.

SISTEMA B (Ágil)



Baixo Custo de Mudança. Alteração modular, testes automatizados precisos e pipeline CI/CD.

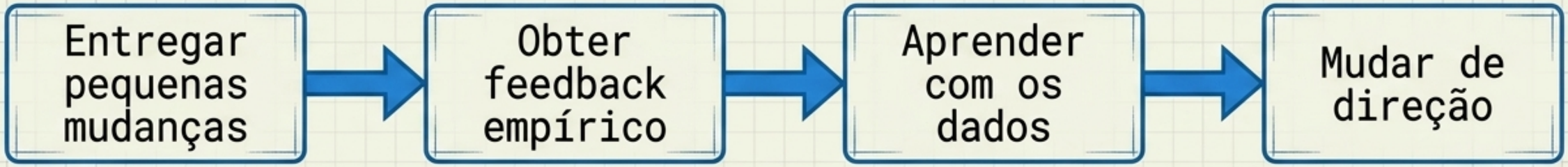
“For each desired change, make the change easy (warning: this may be hard), then make the easy change.” — Kent Beck

Gemini Notebook

A Verdadeira Definição Operacional

~~Agilidade = Velocidade de Programação~~

Agilidade = Capacidade de Mudança Sustentável

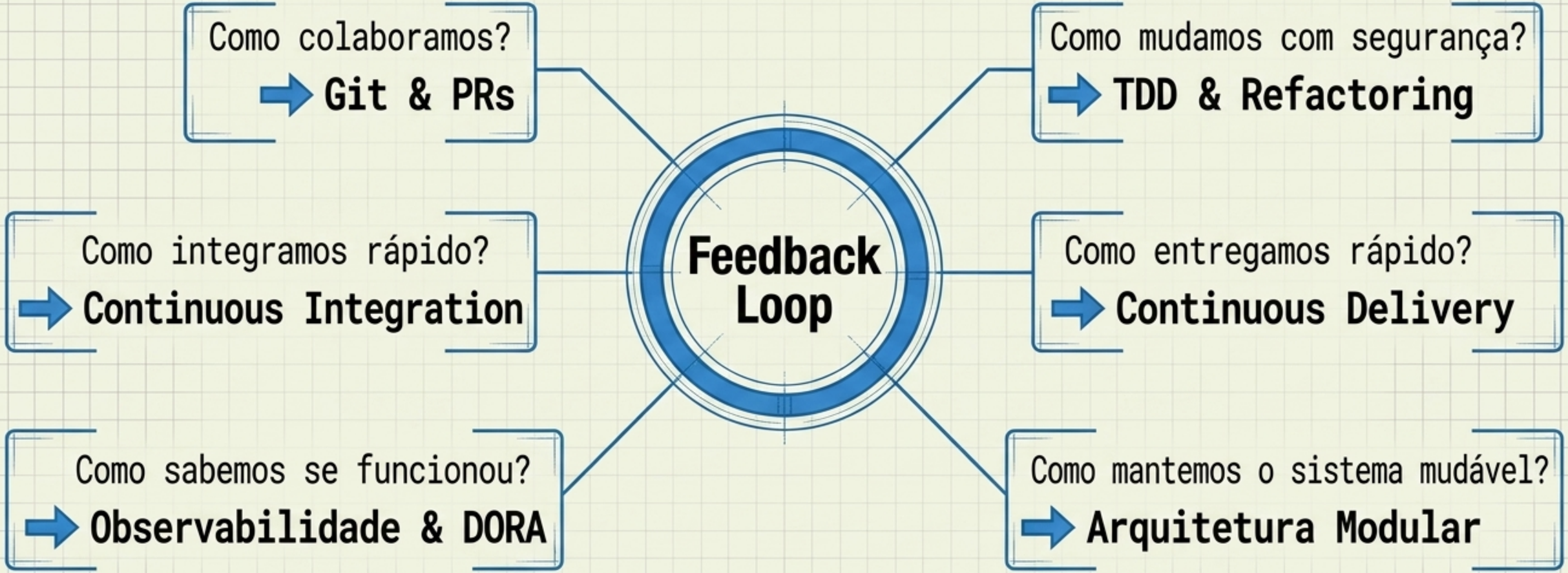


Uma equipe é ágil apenas quando consegue executar este ciclo... ***sem destruir a qualidade do sistema***.

Gemini Notebook

O Motor de Feedback (Roadmap do Curso)

Não estamos tentando prever perfeitamente o futuro.
Estamos criando um sistema capaz de aprender rapidamente.



Gemini Notebook